

Materia: ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS	Código: 73.40
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 16/12/2025 10:09:48	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
11	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos, beneficios y desventajas de las arquitecturas de microservicios comparadas con las arquitecturas monolíticas. Criterios y herramientas para el diseño de una arquitectura de microservicios. Concepto de contenedor. Creación y uso de contenedores y servicios de apoyo para arquitectura de microservicios. Refactoring de aplicaciones monolíticas.

➤ Presentación de la materia:

La materia de Arquitectura de Microservicios se ubica en los últimos tramos de las carreras de Tecnología de la Información, solicitando como antesala saber programación, bases de datos y principios de diseño de software. Nuestro objetivo es que el estudiante adquiera la capacidad para diseñar, implementar y administrar arquitecturas de microservicios en un contexto profesional, con una fuerte orientación hacia la resolución de problemáticas reales y el trabajo colaborativo.

Se trabajará con contenidos que van desde los fundamentos de Linux y contenedores, pasando por Docker, implementación de arquitecturas, interfaces Sync/Async hasta llegar al manejo de conceptos avanzados como Kubernetes, Serverless y técnicas observabilidad. Este corpus teórico-práctico busca no sólo el conocimiento de las herramientas, sino también el desarrollo del pensamiento crítico para decidir cuándo y cómo deben utilizarse. La finalidad no sólo es manejar estos conceptos, sino entender cómo articulan entre sí en función de un proyecto de software.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Consolidar conocimientos sólidos en Linux y en los principios fundamentales de contenedores, proporcionando una base adecuada para comprender y trabajar con arquitecturas de microservicios.
2. Lograr un dominio en el uso de herramientas clave para microservicios, tales como Docker, Docker Compose y Kubernetes, permitiendo la aplicación práctica de estos conocimientos en ejercicios y proyectos.
3. Contar con la capacidad de comprender y aplicar patrones de diseño pertinentes a la arquitectura de microservicios, y de seleccionar aquellos más adecuados según la problemática a resolver.
4. Demostrar un entendimiento profundo de las interfaces de comunicación síncrona y asíncrona en microservicios, pudiendo evaluar y escoger opciones de implementación en función de ventajas, desventajas y casos de uso.
5. Adquirir la habilidad para implementar, administrar y monitorear infraestructuras de microservicios en situaciones reales, haciendo especial énfasis en la gestión de servicios, la automatización mediante pipelines y la utilización de recursos serverless.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Concepto y uso avanzado de contenedores.	Este módulo de conocimiento se centra en la introducción a la Arquitectura de Microservicios y el uso práctico de Linux y las tecnologías de contenedores. Desde los fundamentos de Linux hasta características más avanzadas como cgroups y namespaces, se establece una sólida base para la comprensión de los contenedores y su importancia en los microservicios. En la siguiente sección, los estudiantes profundizarán en Docker, una herramienta esencial para la creación y manejo de contenedores. Se cubrirán en detalle los Dockerfiles, la creación de imágenes, el manejo de registros y los conceptos clave de Networking. Para solidificar estos conocimientos, los estudiantes practicarán la creación de Dockerfiles para múltiples lenguajes de programación, incluyendo Go, Javascript, Typescript y Python. En la última parte del módulo, los estudiantes aprenderán a utilizar Docker Compose y manejar secretos, herramientas importantes para organizar y proteger aplicaciones basadas en microservicios. Finalmente, se pondrán en práctica todos estos conceptos mediante la implementación de Docker Compose para una aplicación modelo.
Diseño de una arquitectura basada en microservicios	Este módulo de conocimiento se centra principalmente en la profundización de los conceptos de la arquitectura de microservicios y el desarrollo de habilidades prácticas necesarias para su gestión eficiente. Se inicia con la exploración de Docker Compose y los principios de manejo de secretos. Posteriormente, los estudiantes se sumergen en los conceptos de Arquitectura, DDD (Diseño Orientado al Dominio) y Event Storming, indispensables para entender el diseño de sistemas basados en microservicios. Se hace hincapié en los interfaces Sync/Async y se examinan en detalle diferentes tecnologías de comunicación como REST, grpc, TCP SSE, entre otras. Luego, se introducen conceptos de coreografía y orquestación a través de Kafka y n8n, reforzando el entendimiento de los patrones de interacción en los sistemas de microservicios.

	Además, se estudian los patrones de diseño aplicables a esta arquitectura para que el estudiante aprenda a seleccionar y aplicar patrones apropiados según el caso. En la parte práctica, los estudiantes tendrán la oportunidad de comparar diferentes interfaces de API y trabajarán en un caso de estudio para la coreografía de microservicios, lo cual permitirá consolidar los conceptos aprendidos y desarrollar habilidades prácticas en la implementación de la arquitectura de microservicios.
Orquestación de contenedores Kubernetes	Este módulo se enfoca en profundizar los conocimientos y habilidades sobre Kubernetes (K8S), una plataforma de código libre para la automatización de despliegues, escalado y manejo de aplicaciones en contenedores. Comienza con una introducción detallada a la arquitectura de K8S, su sistema de networking y los distintos roles que asumen los nodos dentro de un cluster. La siguiente sección cubre el manejo de workloads en Kubernetes, donde los estudiantes aprenderán a balancear cargas de trabajo, aplicar secretos y gestionar la configuración, herramientas clave para mantener un sistema de microservicios robusto y seguro. Helm, un gestor de paquetes para Kubernetes, es el siguiente tema a tratar, junto con los patrones reutilizables recomendados para implementar aplicaciones en Kubernetes, que ayudan a optimizar los procesos de despliegue e implementación. En la parte práctica del módulo, los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar estos conceptos en la vida real. Aprenderán a desplegar un cluster de Kubernetes en EC2 (Elastic Compute Cloud) y cómo administrar servicios en K8S. Además, aplicarán Helm para desplegar una aplicación modelo, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en un escenario real.
Complementos para sistemas de microservicios	Este módulo está orientado a las prácticas modernas de entrega continua, gestión de servicios y monitoreo en arquitecturas de microservicios. A nivel teórico, se abordan conceptos como la construcción de pipelines de integración y despliegue continuo (CI/CD), la implementación de Infraestructura como Código (IaC) y las prácticas de testing específicas para sistemas distribuidos. Además, se analizan herramientas avanzadas como API Gateway, gestión de características (Feature Management) y Service Mesh, que facilitan la administración, el control y la seguridad de las comunicaciones dentro de la arquitectura de microservicios. Finalmente, se introduce el concepto de observabilidad, enfatizando la importancia de monitorear el comportamiento y el desempeño de aplicaciones complejas. En la parte práctica, los estudiantes implementarán un pipeline de CI/CD, configurarán un service mesh para gestionar la comunicación entre microservicios y realizarán ejercicios de trazabilidad (trazas) para obtener visibilidad de las transacciones y flujos dentro del sistema, aplicando así los conocimientos adquiridos en escenarios concretos.
Microservicios en Serverless	Este módulo introduce a los estudiantes en la implementación de arquitecturas serverless para microservicios, abordando tanto los fundamentos teóricos como la aplicación práctica en entornos reales. Se exploran los conceptos clave de la arquitectura Lambda, incluyendo el funcionamiento, la gestión de networking y el uso de namespaces para la organización y el

	aislamiento de servicios. Además, se presenta el ecosistema de servicios serverless en AWS, permitiendo comprender el diseño, despliegue y operación de soluciones basadas en funciones como servicio. En la parte práctica, los estudiantes implementarán una coreografía de microservicios utilizando AWS Lambda, consolidando los conocimientos adquiridos y familiarizándose con los desafíos y ventajas del enfoque serverless.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las estrategias de enseñanza para esta materia combinan clases presenciales, instancias virtuales y aprendizaje colaborativo. Durante las clases presenciales, se presentan y discuten los conceptos teóricos fundamentales, acompañados de ejemplos y demostraciones prácticas de cada módulo.

Cada semana, los alumnos reciben guías prácticas diseñadas para aplicar y profundizar los contenidos vistos en clase. La resolución de estas guías se discute abiertamente en canales digitales como Discord, fomentando el trabajo en equipo, el intercambio de ideas y la resolución colaborativa de problemas. Además, se impulsa la autonomía del estudiante mediante la experimentación directa con entornos y herramientas reales.

Como parte fundamental del cursado, los estudiantes desarrollan en grupos un trabajo práctico integrador, aplicando de manera concreta los conocimientos y habilidades adquiridos. Este proyecto se entrega al finalizar la materia y es clave para evaluar la apropiación de los conceptos, promoviendo la integración de saberes y la colaboración en equipo.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guías Practicas	Se le entrega al alumno una guía de práctica en forma semanal. Las guías se componen de una situación de base sobre la cual el alumno debe hacer modificaciones o sacar conclusiones acerca del tema visto en la clase. Se componen de 10 guías en toda la materia.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones
- Material teórico complementario (Artículos)
- Guías de práctica
- Clases de discusión de avance del trabajo práctico

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

En primer lugar, al finalizar el módulo de diseño, se toma un parcial teórico-práctico que representa el 45% de la nota final. Este parcial tiene como propósito comprobar la comprensión y la aplicación de los conceptos teóricos y prácticos fundamentales desarrollados hasta ese momento, asegurando así que los estudiantes cuenten con una base sólida antes de avanzar hacia los contenidos más complejos de la materia.

Asimismo, se considera la asistencia y la participación en clase, lo cual equivale a un 10% de la calificación final. El propósito de este componente es valorar el compromiso del estudiante con el proceso de aprendizaje, así como su involucramiento en las dinámicas de discusión, resolución de problemas y trabajo grupal, tanto en el aula como en los canales virtuales.

Por otra parte, el 45% de la evaluación corresponde a la entrega de avances parciales del trabajo práctico grupal. Estas entregas permiten monitorear el progreso, retroalimentar a los equipos y asegurar que los conceptos y herramientas vistas en clase se están aplicando correctamente y de forma continua a lo largo del curso.

Finalmente, para aprobar la asignatura es indispensable la entrega del trabajo práctico final, en el que los estudiantes deben demostrar la integración de los conocimientos adquiridos. Se considerará aprobado cuando el trabajo cumpla al menos con el 70% de los requerimientos establecidos, garantizando así una apropiada adquisición de las competencias centrales de la materia.

Requisitos de aprobación:

Requisitos de aprobación de la cursada:

- Aprobar el parcial sobre el módulo de diseño. (45%)
- Aprobar las entregas parciales del trabajo práctico final. (45%)
- Obtener concepto positivo en asistencia y participación en clase. (10%)
- Nota mínima de aprobación: 5

Requisito de aprobación final:

- Entregar y aprobar el trabajo práctico final, cumpliendo al menos con el 70% de los requerimientos solicitados.
- Nota mínima de aprobación: 5

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	"Building Microservices" – Sam Newman, O'Reilly, 2° Edición (2021).
2	"Kubernetes Up & Running: Dive into the Future of Infrastructure" – Brendan Burns, Joe Beda y Kelsey Hightower, O'Reilly, 3° Edición (2022).
3	"Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software" – Eric Evans, Addison-Wesley (2003). Base teórica para trabajar DDD, event storming e integración con microservicios.
4	"Serverless Architectures on AWS: With examples using AWS Lambda" – Peter Sbarski, Manning (2022). Práctico y actual para abordar el desarrollo y despliegue de aplicaciones serverless.
5	
6	Referencia accesible para cuestiones prácticas de contenedores y Docker.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	"Microservices Patterns: With examples in Java" – Chris Richardson, Manning (2019). Excelente para profundizar en patrones de diseño y comunicación entre microservicios.
2	"Docker Deep Dive" – Nigel Poulton, Leanpub (2023). Referencia accesible para cuestiones prácticas de contenedores y Docker.
3	"The DevOps Handbook" – Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis, IT Revolution Press (2016). Para acompañar el enfoque ágil y de integración continua asociado a la arquitectura de microservicios.
4	
5	
6	